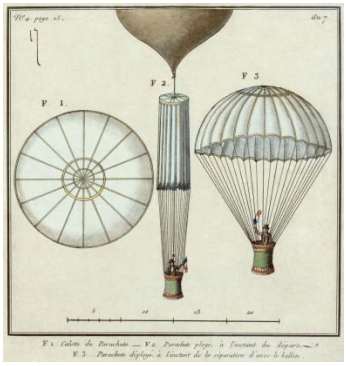
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Súrlódás, közegellenállás

„Coulomb különféle anyagokból használt pallókat és szánkákat, változtatá a szánkák súlyát, valamint a felületek érintő pontjai számát is zsíros anyagok közbetétele által, és ekkép meghatározá a súrlódás megfejtőjét, vagyis azon arányt, mely a szánkák megindítására szükséges erő és ennek nyomása között létezik.”

(Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza I. kötet. Pest, 1851.)

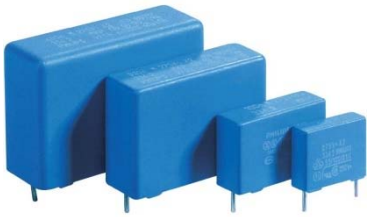


Mutassa be egy-egy hétköznapi példán a csúszási és a tapadási súrlódás jelenségét! Mutassa be a súrlódási erő irányát és nagyságát befolyásoló tényezőket, az ezt leíró matematikai összefüggéseket! Külön térjen ki a tapadási és a csúszási súrlódási erőre! Ismertessen egy-egy gyakorlati eljárást a tapadási és a csúszási súrlódási együttható mérésére! Mutasson be egy olyan konkrét példát, amelyben egy testre ható erők eredője egyenlő a súrlódási erővel, de a test sebességének nagysága mégsem csökken, hanem növekszik! Miért állíthatjuk, hogy a csúszási súrlódás disszipatív erő? Ismertesse a közegellenállás jelenségét, mutassa be egy gyakorlati példán! Milyen tényezők befolyásolják a testekre ható közegellenállási erő nagyságát és irányát? Ismertessen egy olyan esetet, amelyben a közegellenállási erő növelése a célunk, és egy olyat, amelyben a csökkentése a cél!

2. Kondenzátor és tekercs

„A Volta által 1782-ben feltalált villanysűrítő szolgál a villanyfolyam csekély mennyiségének föllelhetésére. Áll két jól kisimított kerekes fémlemezből, melyek közül az összeszedő (collector), vagy alaplemez közönséges villanymutatóval és golyóban végződő sodronnyal van összekötve. A sűrítő lemez, vagy födő üvegnyéllel ellátott, hogy elszigetelten emeltethessék fel.”

(Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza II. kötet. Pest, 1852.)



Egy kondenzátort egyen-, majd váltóáramú körbe kapcsolunk. Ismertesse, miben tér el a kondenzátor működése a két hálózatban! Az ideális tekercs működése is eltérő, ha egyen-, illetve váltófeszültségre kapcsoljuk. Ismertesse a tekercs viselkedését a két hálózatban! Mitől és hogyan függ az ideális tekercs, illetve az ideális kondenzátor ellenállása szinuszos váltóáramú körben? Mit értünk fáziskésésen, illetve fázissietésen? Egy ideális tekercsben, illetve kondenzátorban mekkora a fáziseltérés? Mekkora effektív teljesítmény keletkezik egy ideális tekercsen, illetve kondenzátoron a váltóáramú körökben? Válaszát indokolja! Mutassa be egy rezgőkör felépítését! Ismertesse, hogy milyen mechanizmus hozza létre a szabad rezgések kialakulását! Mitől és hogyan függ a rezgőkörben kialakuló rezgés periódusideje? Nevezze meg a rezgőkörök egy felhasználási területét!

3. A radioaktív sugárzás élettani vonatkozásai

„A lakosságot folytonosan éri természetes és mesterséges eredetű sugárzás. Az ionizáció kiváltására képes sugárzó anyagok jelen vannak a környezetünkben, mind az élettelen anyagokban, mind az élőlényekben, s így kivétel nélkül valamennyi emberben is.”

(http://www.muszeroldal.hu/assistance/Sugaregeszsegugyi_ismeretek.pdf)



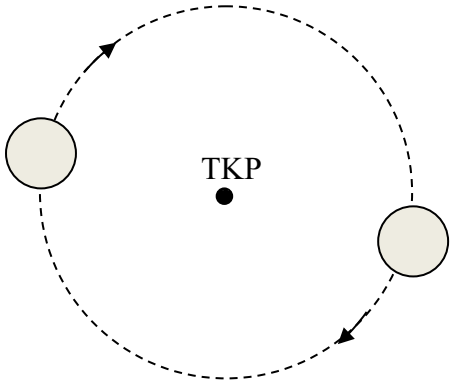
Ismertesse a radioaktív sugárzás aktivitásának fogalmát, mértékegységét! Mutassa be a földi háttérsugárzás eredetét, említsen meg néhány természetes és mesterséges összetevőt is! Indokolja a sugárzás elleni védelem szükségességét, két gyakorlati példán mutassa be ennek lehetséges módját! Miért vannak az űrhajósok és a mélyben dolgozó bányászok jelentős sugárterhelésnek kitéve? Az emberi test esetében beszélhetünk külső és belső sugárforrásokról. Mit értünk ezek alatt? Nevezzen meg mindkettőre egy-egy példát! Adja meg az elnyelt dózis, valamint a dózisegyenérték fogalmát és mértékegységét! Mi a különbség a két mennyiség között? Írjon le két gyakorlati példát a radioaktív sugárzás orvosi alkalmazására! Mutassa be a radioaktív sugárzás egy orvostudomány területén kívül eső alkalmazását is!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Két azonos tömegű égitest kering körpályán közös tömegközéppontjuk körül, egymástól $d = 50\,000$ km távolságban (50 000 km az égitestek középpontjainak távolsága). A keringési idő $T = 5$ földi nap.



a) Mekkora az égitestek tömege?

b) Mekkora lenne a keringési idő, ha az égitestek egymástól vett távolsága $d' = 2d$ volna?

A gravitációs állandó: $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \dfrac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$.

a)	b)	Összesen
7 pont	5 pont	12 pont